

ESTUDO QUÍMICO - F1

Gerado em: 06/05/2026 20:37:38

ESTUDO QUÍMICO - F1 (Tier 1)

QUÍMICA:

Formulação com 12 insumos e 115.056 kg de sais para 100 L.

Insumos: Citrato de Potássio, Cloreto Ferroso, Cloreto de Cálcio, Cloreto de Potássio, Enxofre Granulado, Enxofre

Índice de Saturação: 1.0000 - CRÍTICO

Índice de Saturação (Risco de Cristalização)

ALERTA: ALERTA: A calda está SATURADA. Risco de cristalização em temperaturas abaixo de 15°C.

RECOMENDAÇÃO: Recomenda-se: usar aditivo cristalizante, aquecer a calda a 60°C, ou reduzir a concentração.

QUÍMICA:

O índice de saturação é a soma da fração de cada sal em relação ao seu limite de solubilidade na água. Quando este é especialmente em temperaturas baixas (inverno).

Cada insumo possui um valor de solubilidade (g/L ou kg/L) que varia com a temperatura.

O motor calcula: $\text{sat_index} = \sum (\text{massa_insumo_i} / \text{limite_solubilidade_i})$

- < 0.60 -> Seguro, margem de segurança para variações de temperatura

- 0.60 - 0.84 -> Moderado, monitorar

- 0.85 - 0.99 -> Elevado, requer aditivo cristalizante

- ≥ 1.00 -> Crítico! Risco real de precipitação a frio

Contribuição de cada insumo:

- Nitrato de Amônio: 19.783 kg - Limite: 60.000 kg -> 33.0% do índice

- Ureia (prilled/granular): 15.667 kg - Limite: 60.000 kg -> 26.1% do índice

- Fosfato Calcinado: 13.889 kg - Limite: 60.000 kg -> 23.1% do índice

- Nitrato de Cálcio: 7.895 kg - Limite: 60.000 kg -> 13.2% do índice

- Cloreto Ferroso: 2.174 kg - Limite: 120.000 kg -> 1.8% do índice

- Cloreto de Cálcio: 2.083 kg - Limite: 120.000 kg -> 1.7% do índice

- Enxofre elementar: 0.638 kg - Limite: 60.000 kg -> 1.1% do índice

DADOS (resumo):

{'tipo': 'barras', 'titulo': 'Contribuição por Insumo na Saturação', 'dados': [{'insumo': 'Nitrato de Amônio', 'massa_kg': 19.783, 'limite_kg': 60.000, 'contribucao': 0.33}], 'faixas': [{'limite': 0.6, 'label': 'Seguro'}, {'limite': 0.84, 'label': 'Moderado'}, {'limite': 0.99, 'label': 'Elevado'}, {'limite': 1.0, 'label': 'Crítico'}]}

Carga Salina (Massa de Sais / Volume)

ALERTA: CARGA SALINA ALTA! Risco de instabilidade e precipitação.

RECOMENDAÇÃO: Reduzir concentração ou fracionar em duas aplicações.

QUÍMICA:

A carga salina representa a concentração total de sais dissolvidos na calda.

Quanto maior a carga, maior a força iônica e maior a interação entre íons, podendo levar à precipitação de sais insolúveis.

- < 30% (m/v) -> Baixa, segura para maioria das formulações

- 30-45% (m/v) -> Média, requer atenção com compatibilidade

- > 45% (m/v) -> Alta! Risco de instabilidade física e precipitação

Carga salina calculada: 115.1% (m/v)

Massa total de sais: 115.056 kg

Volume: 100 L

DADOS (resumo):

{'tipo': 'indicador', 'titulo': 'Carga Salina', 'valor': np.float64(115.1), 'unidade': '% (m/v)', 'faixas': [{'limite': 30, 'label': 'Segura'}, {'limite': 45, 'label': 'Média'}, {'limite': 45, 'label': 'Alta'}]}

Pares Críticos (KPS - Produto de Solubilidade)

ALERTA: Par crítico detectado, MAS AGENTE QUELANTE PRESENTE na fórmula. Risco mitigado.

QUÍMICA: